

Atividade Complementar VI

Interação

Humano-Computador

(aula 9 e 10)

Princípios e Diretrizes de

Design de IHC

Prof. Me. Diogo Tavares da Silva
contato: diogotavares@unibarretos.com.br

"Mesmo os melhores designers produzem produtos de sucesso apenas se seus designs resolverem os problemas certos. Uma interface maravilhosa para os recursos errados falhará"

- Jacob Nielsen

Princípios e Diretrizes de Design

- Auxiliam no projeto de IHC apontando soluções para problemas comuns na prática
 - entretanto, não substituem a análise, design e avaliação de IHC,
 - cada caso de design possui suas particularidades que não podem ser ignoradas

Princípios e Diretrizes de Design

- Baseado em heurísticas

- <https://www.dicio.com.br/heuristica/>
- *“São hipóteses que sabemos que funcionam pela aplicação prática, mas muitas vezes não houve ainda um estudo aprofundado do porquê”*

Heurísticas de usabilidade

- **Heurísticas de Nielsen**

- Nielsen propõe um conjunto de inicial de 10 heurísticas de usabilidade para sistema em geral
- Diretrizes adicionais podem ser investigadas e adotadas conforme aspectos particulares do projeto
 - ex: diretrizes para web, mobile, S.O. específicos, etc.
-

Heurísticas de Nielsen

- **Visibilidade do estado do sistema:**

- O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo através de *feedback* adequado e no tempo certo

- **Correspondência sistema-mundo real:**

- O sistema deve utilizar palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários. As ações devem seguir convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica, conforme esperado pelos usuários.

Heurísticas de Nielsen

- **Controle e liberdade do usuário:**

- Os usuários realizam ações equivocadas no sistema e precisam de “saídas de emergência” simples e claras para sair do estado indesejado. A interface deve permitir que o usuário desfça e refaça suas ações

- **Consistência e padronização:**

- Os usuários não devem se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Deve-se seguir as convenções da plataforma ou do ambiente computacional.

Heurísticas de Nielsen

- **Reconhecimento em vez de memorização:**
 - Deve-se tornar os objetos, ações e opções visíveis. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que necessário
- **Flexibilidade e eficiência de uso**
 - Utilizar aceleradores para tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, permitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários experientes e inexperientes

Heurísticas de Nielsen

- **Projeto estético e minimalista:**

- a interface não deve conter informação irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação em uma interface compete visualmente com as demais pela atenção do usuário

- **Prevenção de erros:**

- Melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto cuidadoso que evite que um problema ocorra, caso isso seja possível

Heurísticas de Nielsen

- **Ajude o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros:**
 - As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos indecifráveis), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva
- **Ajuda e documentação:**
 - Oferecer ajuda e documentação de qualidade em que as informações devem ser facilmente encontradas, focadas nas tarefas do usuário, enumeradas em passos concretos a serem realizados e não muito extensas.



Princípios e Diretrizes de Design

- **Princípios**

- Representam objetivos gerais de mais alto nível

- **Diretrizes**

- Regras gerais comumente observadas na prática

- **Padrões**

- Soluções específicas para certos contextos, envolvendo certos usuários desempenhando determinada tarefa

Documentos - Guias de Estilo

- Documento que reúne os princípios e diretrizes adotados em um projeto
 - principais decisões de design tomadas, para que não e percam
- Comum para manter padronização entre produtos de uma mesma plataforma, empresa, família de produtos ou um produto específico
 - **Guias comerciais**

Documento - Guias de Estilo

- deve abordar:
 - **layout:** proporção e grids; uso de metáforas espaciais; design gráfico de exibidores e ferramentas;
 - **tipografia** e seu uso em diálogos, formulários e relatórios;
 - **simbolismo:** clareza e consistência no design de ícones;
 - **cores:** recomendações sobre o uso de cores;
 - **visualização de informação:** design de gráficos, diagramas e mapas;
 - **design de telas e elementos de interface** (*widgets*).

Documentos - Design Rationale

- Documentação em que são relatadas as decisões de design e as razões pelas quais foram tomadas
 - Pode conter também quais decisões foram descartadas e porquê.
 - Muito útil
 - para que outras pessoas envolvidas compreendam o processo de design.
 - Para ser usado como documentação histórica para projetos futuros

Padrões de Design de IHC

- Padrões de projeto (*design patterns*) são descrições de melhores práticas num determinado domínio de projeto (em determinado contexto específico)
- Proposta de solução bem conhecida
- É importante saber:
 - Padrões não são regras ou soluções prontas
 - Cada aplicação de um padrão difere ligeiramente uma da outra.
 - O uso de padrões não substitui o processo criativo e nem assegura por si só a qualidade do produto final.

exemplo:

Título: Acordeão

Problema: O usuário precisa encontrar um item dentre as opções de navegação.

Solução: Empilhar painéis vertical ou horizontalmente, abrindo um painel de cada vez, enquanto colapsa os demais.

Usar quando: Como mecanismo de navegação, sendo conceitualmente equivalente a Guias e uma solução alternativa a Árvores de navegação. Embora seja utilizado como parte de um Assistente, isso não é recomendado, pois apresenta pior qualidade de uso do que implementações tradicionais. Pode ser uma boa forma de implementar uma seção de Perguntas Frequentes (FAQ), em que cada pergunta é aberta de uma vez. Um outro uso seria para gerenciar configurações de preferências. O número de painéis deve ser reduzido, em geral menor que dez

...continua...

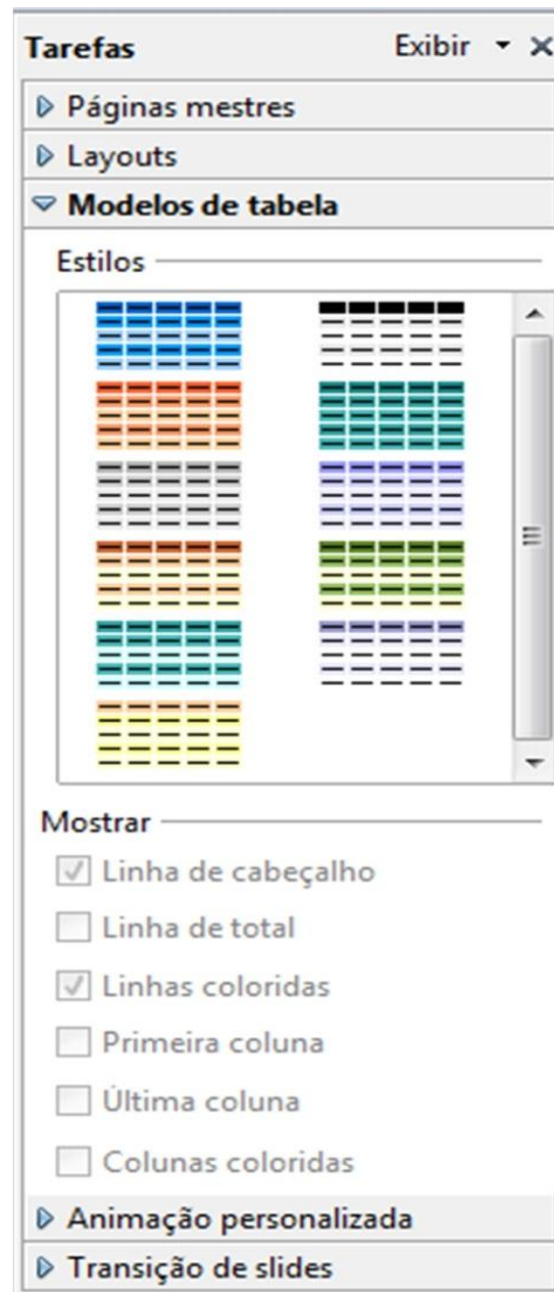
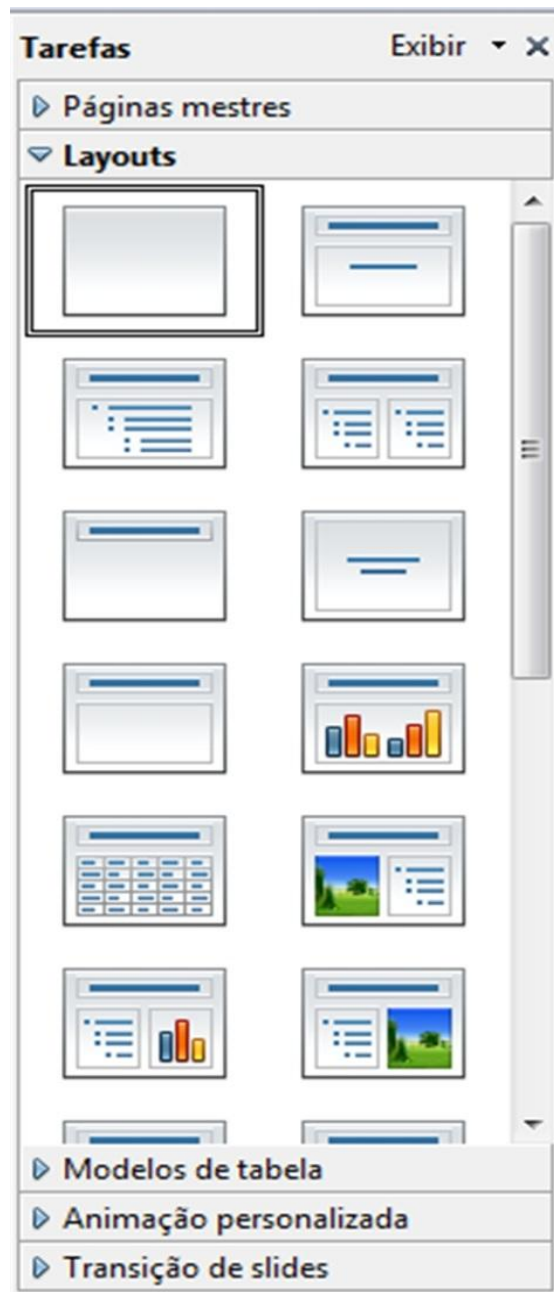
exemplo:

Como: Os painéis podem ser dispostos vertical ou horizontalmente. Apenas um painel é mantido aberto de cada vez. Quando mais do que um painel pode ser mantido aberto, trata-se do padrão Painéis Colapsáveis. Em geral, painéis verticais são destinados a submenus, enquanto painéis horizontais revelam grandes áreas de conteúdo. Os seguintes cuidados devem ser tomados na implementação do padrão Acordeão:

- Anime a abertura dos painéis para fornecer aos usuários ☐ feedback sobre o que está acontecendo. A animação deve ser sutil e durar no máximo 250 ms.
- Permita que a navegação seja feita através das setas do teclado. ☐
- Destaque o painel atual para que o usuário possa facilmente diferenciar o cabeçalho do painel aberto dos cabeçalhos dos painéis fechados.
- Certifique-se de que o tamanho total do Acordeão pode aumentar ou diminuir para acomodar o conteúdo adequadamente.

Por quê: Um acordeão é útil para comprimir muitos elementos num espaço de tela compacto. Os elementos podem ser propriedades, perguntas ou simples itens de navegação. A desvantagem óbvia é que os elementos dos outros painéis ficam ocultos.

exemplo:



Padrões de Design de IHC

- Mais padrões:
 - <http://www.welie.com/patterns/index.php>
 - Tidwell, J. **Designing Interfaces**. 2ª ed. Ed. O'Reilly, disponível em <http://designinginterfaces.com>

Princípios e Diretrizes de Design

- **Princípios e Diretrizes Gerais**

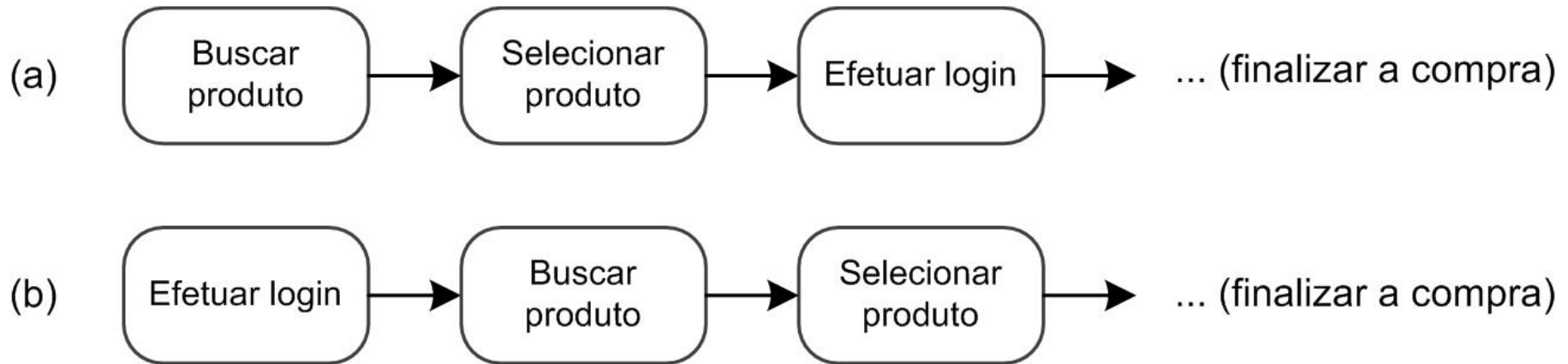
- Os principais princípios e diretrizes relevantes para IHC referem-se aos seguintes tópicos:
 - Correspondência com as expectativas do usuário
 - Simplicidade na estrutura das tarefas
 - Equilíbrio entre controle e liberdade do usuário
 - Consistência e padronização
 - Promoção da eficiência do usuário
 - Antecipação de necessidades
 - Visibilidade e reconhecimento
 - Conteúdo relevante e expressão adequada
 - Projeto para erros

Correspondência com as Expectativas dos Usuários

- **Explorar os mapeamentos naturais**
 - Entre as variáveis mentais e as físicas
 - Entre as tarefas e os controles utilizados para manipular essas variáveis no mundo real e no sistema projetado
- **Estruturar o diálogo** de forma a seguir uma linha de raciocínio e fornecer um fechamento
- **Seguir as convenções do mundo real**
 - Informação deve aparecer em uma ordem natural e lógica.

Correspondência com as Expectativas dos Usuários

- Ex:



Deve-se permitir ao usuário identificar-se apenas após buscar e escolher o produto, como ele faz naturalmente em uma loja física

Simplicidade nas Estruturas das Tarefas

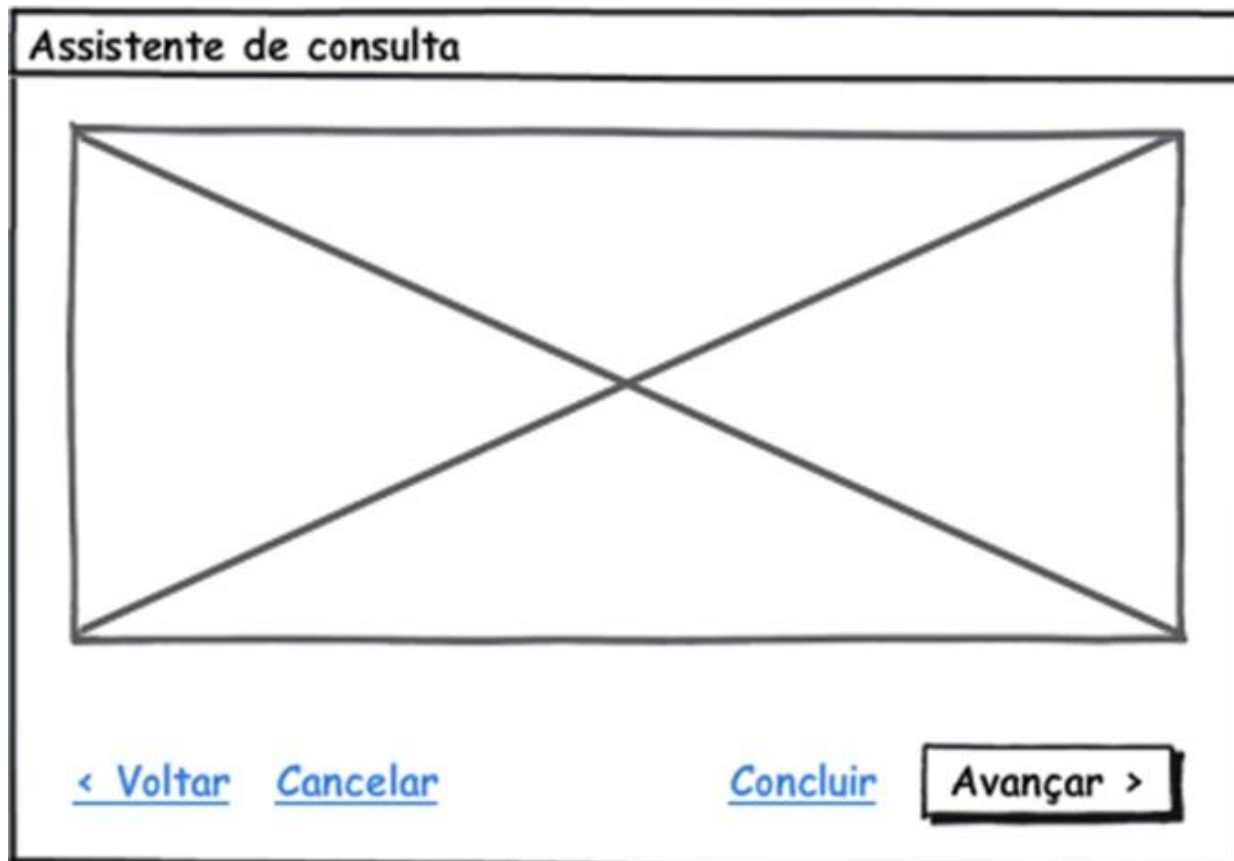
- **Simplificar a estrutura das tarefas**
- Reduzir a quantidade de planejamento e resolução de problemas que elas requerem
 - Usar de novas tecnologias que simplifiquem o trabalho do usuário
 - Disponibilizar mecanismos de apoio ao usuário na execução da tarefa (ex: tutoriais, assistentes)
 - Aumentar o *feedback* da ferramenta para que o usuário possa avaliar melhor e se manter mais no controle da tarefa.

Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

- **Mantenha o usuário no controle**
- **Explore o poder das restrições**
 - Naturais ou artificiais
 - Projete restrições para o usuário sentir como se houvesse apenas uma coisa possível a fazer:
 - a coisa “certa”
 - Porém, usuários não devem ficar presos num único caminho de interação para realizar uma atividade

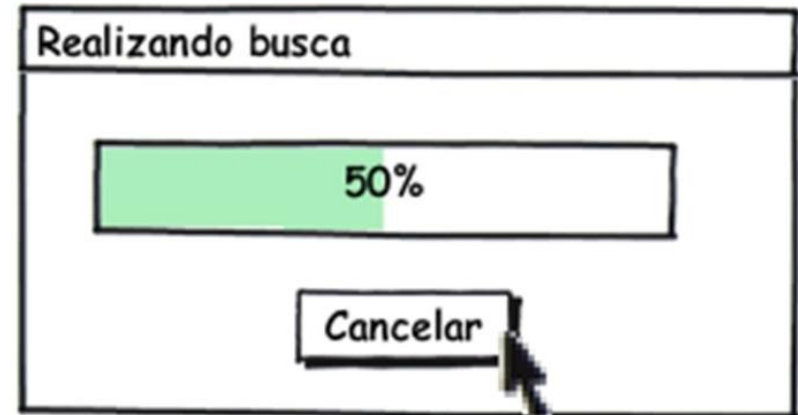
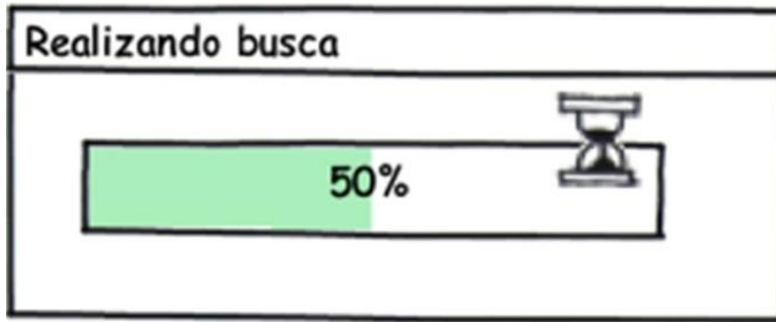
Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

- Forneça uma “saída” clara e rápida
 - mas deve ser mais fácil se manter “no caminho” do que sair dele inadvertidamente



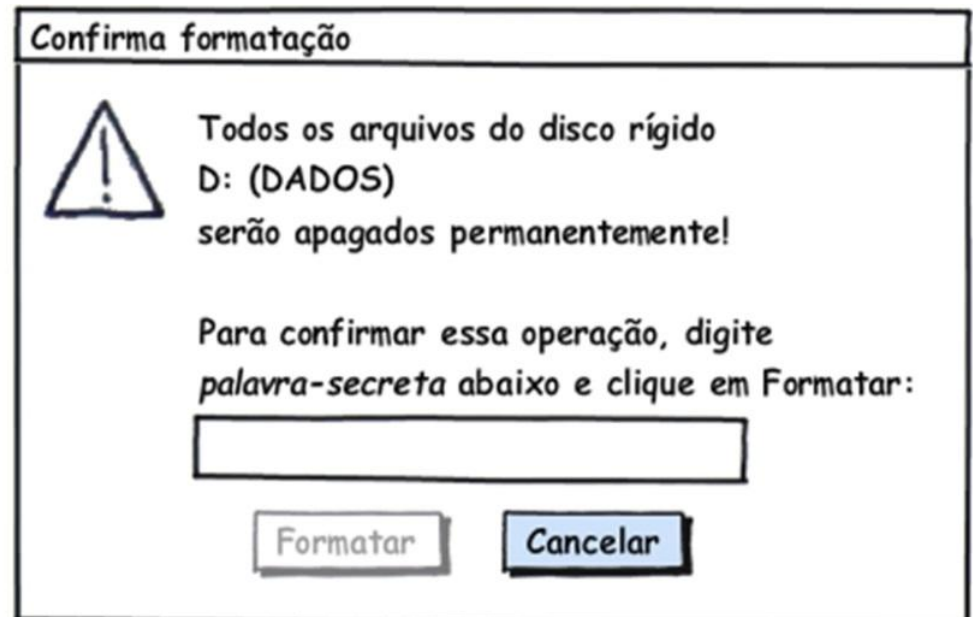
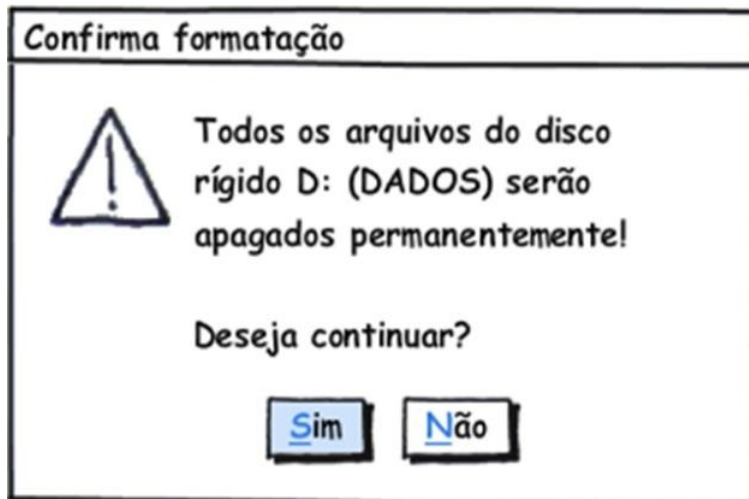
Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

- Permita que o usuário cancele, desfça e refaça suas ações.
 - Facilita o aprendizado por exploração



Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

- Evitar a execução acidental de ações destrutivas
- Quando uma operação considerada perigosa não puder ser desfeita
 - Projetar medidas de segurança para que ela não seja acionada incidentalmente



Consistência e Padronização

- **Padronize ações, resultados das ações, *layout* dos diálogos e as visualizações de informação.**
 - Ações semelhantes devem funcionar de modo semelhante
- **Padronize os termos e elementos utilizados**
 - A mesma terminologia deve ser utilizada em perguntas, menus e sistemas de ajuda.
 - Usuários não devem se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa.
 - ex: utilizar rótulos Salvar e Gravar em um mesmo sistema

Consistência e Padronização

- **Comportamentos diferentes = aparências distintas**
 - Se dois elementos de interface possuem comportamentos diferentes, eles devem ter aparências distintas.
 - No entanto, pode ser necessário tornar algo inconsistente
 - para que o usuário não atue de forma automática e reflita sobre o que está fazendo.

Promovendo a Eficiência do Usuário

- **Mantenha o usuário ocupado**
 - processamentos demorados não devem impedir o usuário de realizar outras atividades no sistema
- **Proteja o trabalho dos usuários**
 - o sistema deve evitar perder ou deixar de salvar algo que o usuário já fez
- **Forneça atalhos e aceleradores**
 - como teclas de atalho e botões na barra de ferramentas para tarefas frequentes

Antecipação

- **tente prever o que o usuário quer e precisa**
 - para fornecer todas as informações e ferramentas necessárias para cada passo do processo
- **tome iniciativa e forneça informações adicionais úteis**, em vez de apenas responder precisamente a pergunta que o usuário tiver feito

Antecipação

• ex:

☐ Não quero receber a newsletter semanal da Empresa

☒ Não quero receber a newsletter semanal da Empresa

☐ Quero receber a newsletter semanal da Empresa

☒ Quero receber a newsletter semanal da Empresa

Quer receber a newsletter semanal da Empresa?

☒ sim

☐ não

Quer receber a newsletter semanal da Empresa?

☐ sim

☐ não

Quer receber a newsletter semanal da Empresa? *

☐ sim

☐ não

* indica campo obrigatório

*Considere cada alternativa. Ela é eficiente? É neutra?
Ou induz a uma determinada opção?*

Visibilidade e Reconhecimento

- **Abreviar os golfos da execução e avaliação**
 - O estado do sistema, objetos, ações e opções devem estar atualizados e facilmente perceptíveis ao olhar
 - sistema não deve exigir que o usuário memorize muitas informações ou comandos durante uma interação
 - quando o usuário realiza uma ação, o sistema deve mantê-lo informado sobre o que ocorreu ou está ocorrendo
 - através de *feedback* (resposta do sistema) adequado e no tempo certo

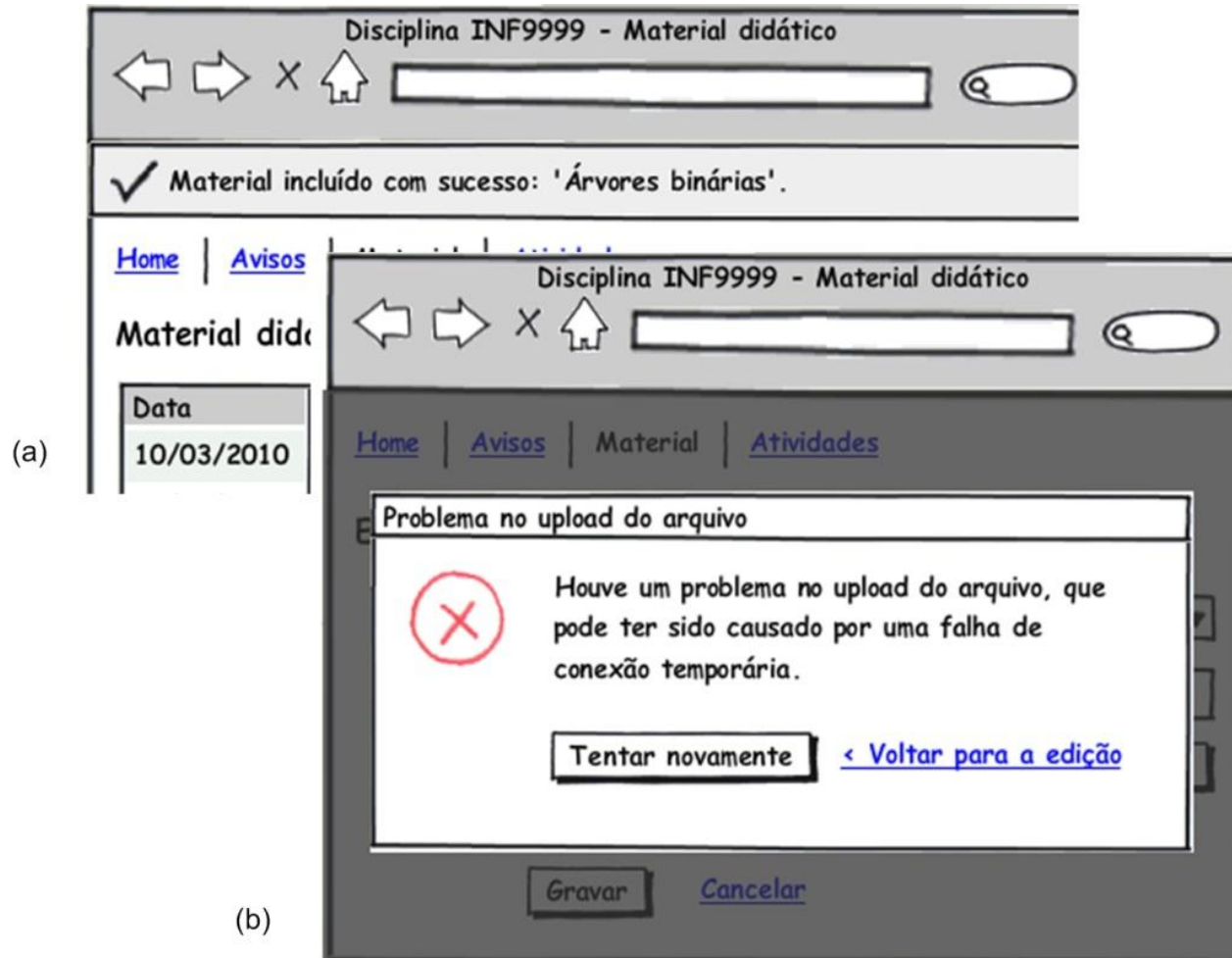


Visibilidade e Reconhecimento

- **Exibir informações de *status***, sempre que possível
 - para ações frequentes e com resultado esperado, a resposta pode ser sutil,
 - para ações infrequentes e com grandes consequências, a resposta deve ser mais substancial

Visibilidade e Reconhecimento

- Ex:



(a) um *feedback* sutil como resultado de um cadastro bem-sucedido

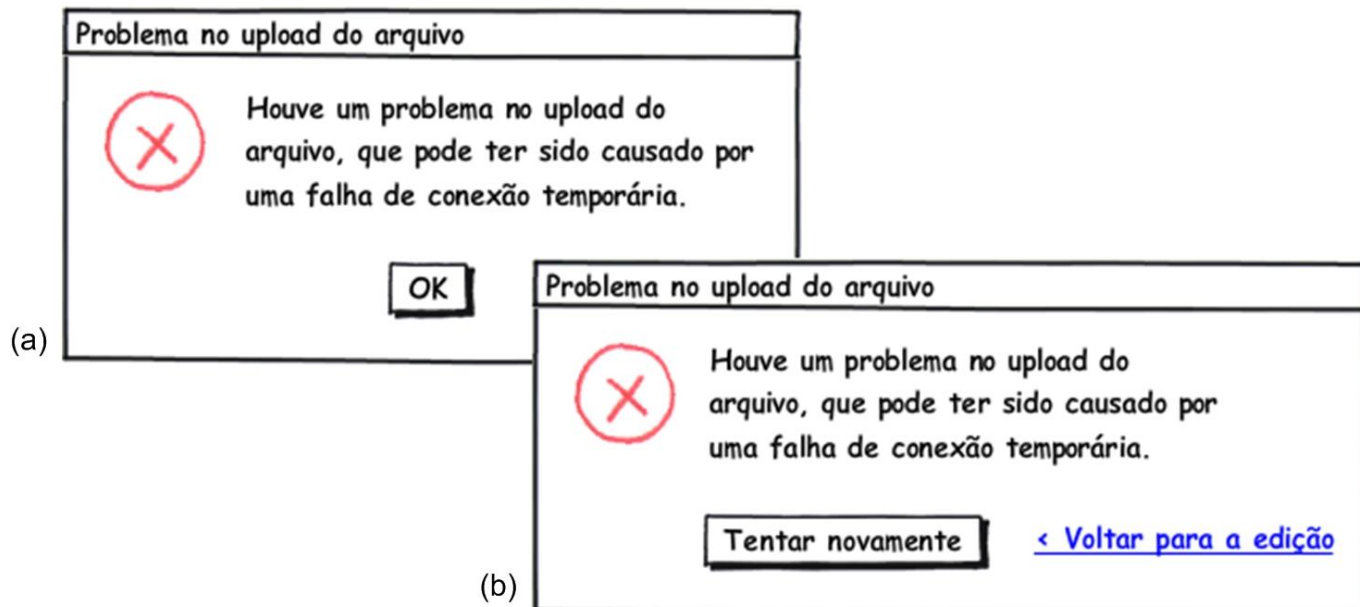
(b) outro *feedback* destacado, indicando uma falha

Conteúdo Relevante e Expressão Adequada

- projeto estético e minimalista
- **Mensagens** de instrução, de ajuda ou de erro **devem ser concisas e informativas** sobre problemas que ocorrerem.
- **Rótulos de menus e botões devem ser claros e livres de ambiguidade**
 - *ex: “Quebra de Página, Acrescentar Nota de Rodapé, Construir Tabela” X “Inserir Quebra de Página, Inserir Nota de rodapé, Inserir Tabela”*
- **Texto deve ser legível**
 - preferir fontes tradicionais e alto contraste

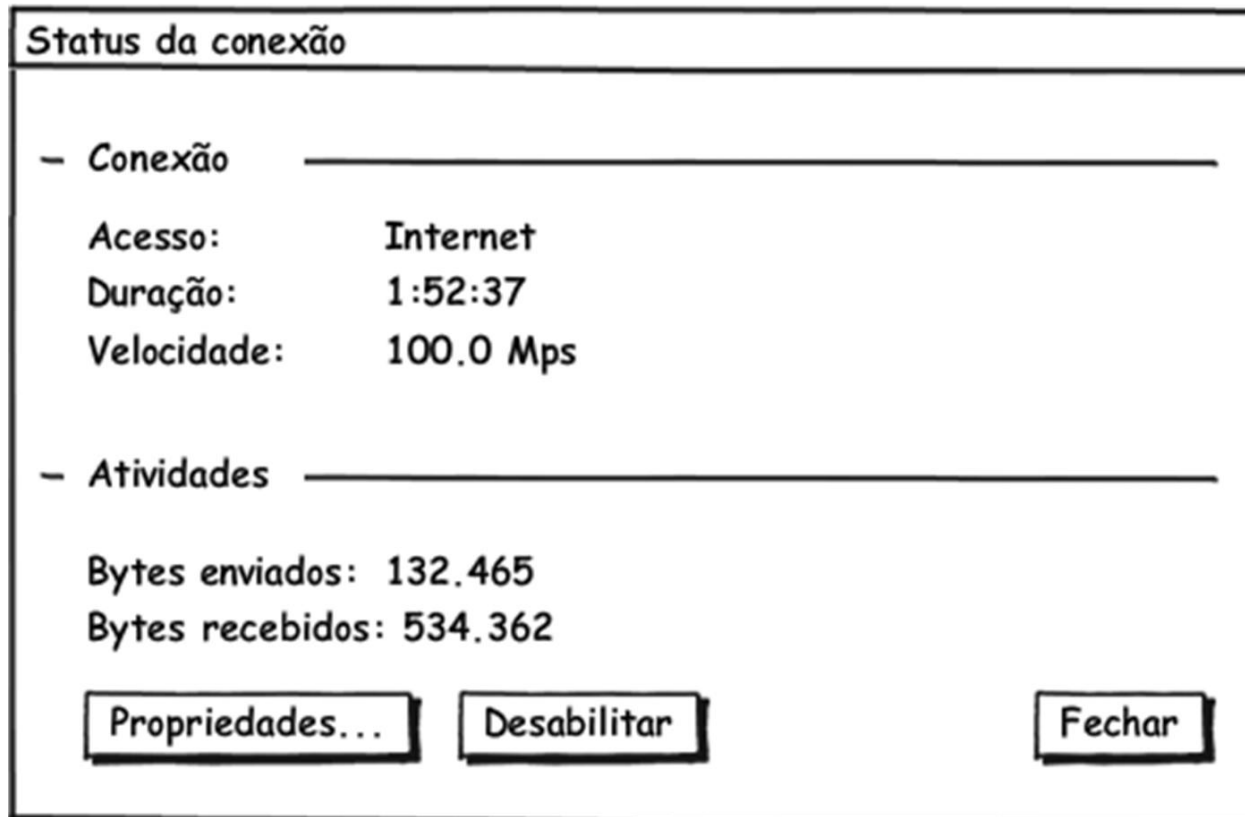
Projeto para Erros

- Deve ser fácil reverter as operações e difícil realizar ações irreversíveis
 - Ajude o usuário a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros
 - Informar sobre o que ocorreu, as consequências disso e como reverter os resultados indesejados



Projeto para Erros

- Não coloque controles de funções utilizadas com frequência ao lado de controles perigosos ou que raramente são utilizados



Métodos de Avaliação em IHC

Quais são os critérios de avaliação de qualidade de uso de sistemas interativos?

- Critérios de qualidade de IHC:
 - Acessibilidade
 - Comunicabilidade
 - Usabilidade
 - Facilidade de aprendizado
 - Facilidade de memorização
 - Eficiência
 - Segurança de uso
 - Satisfação
 - Experiência do usuário

Por que avaliar a qualidade de uso?

- Permite a descoberta e correção precoce de problemas de IHC
 - Economia de tempo e redução de custos de desenvolvimento.
 - Adiantamento do lançamento do produto
 - Criação de interações mais adequadas aos usuários e seus contextos
 - Redução do tempo e dos custos de treinamento.
 - Melhoria geral da experiência do usuário.
 - Redução de interações com suporte técnico

Quais os objetivos da avaliação?

- Quais aspectos relacionados ao uso do sistema interativo em desenvolvimento devem ser investigados
- Alguns objetivos de avaliação comuns são:
 - **Apropriação de tecnologia pelos usuários**
 - **Ideias e alternativas de design**
 - **Conformidade com padrões**
 - **Problemas na interação e na interface**
- Esses objetivos sempre devem ser detalhados em forma de perguntas para torná-los operacionais.



Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder

objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
analisar a apropriação da tecnologia	De que maneira os usuários utilizam o sistema? Em que difere do planejado? Como o sistema interativo afeta o modo de as pessoas se comunicarem e relacionarem? Que variação houve no número de erros cometidos pelos usuários ao utilizarem o novo sistema? E no tempo que levam para atingir seus objetivos? E na sua satisfação com o sistema? O quanto os usuários consideram o apoio computacional adequado para auxiliá-los na realização de suas atividades? O quanto eles são motivados a explorar novas funcionalidades? Quais são os pontos fortes e fracos do sistema, na opinião dos usuários? Quais objetivos dos usuários podem ser alcançados através do sistema? E quais não podem? Quais necessidades e desejos foram ou não atendidos? A tecnologia disponível pode oferecer maneiras mais interessantes ou eficientes de os usuários atingirem seus objetivos? O que é possível modificar no sistema interativo para adequá-lo melhor ao ambiente de trabalho? Por que os usuários não incorporaram o sistema no seu cotidiano?

Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder

objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
comparar ideias e alternativas de design	Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender? Qual delas pode ser construída em menos tempo? De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada? Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada? Qual delas os usuários preferem? Por quê?

Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder

objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
verificar a conformidade com um padrão	O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C? A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa? Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?

Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder

objetivos	exemplos de perguntas a serem respondidas
identificar problemas na interação e interface	<i>Considerando cada perfil de usuário esperado:</i> O usuário consegue operar o sistema? Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros? Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito? Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades? Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface? Ele vai entender o que deve fazer em seguida? Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos? Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas? Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos? Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

Onde coletar dados sobre experiências de uso?

- Dados podem ser coletados em duas situações:
 - **Avaliação em contexto de uso**
 - Fornece dados de situações típicas de uso ocorridas no ambiente e contexto de uso do usuário e que não seriam percebidos em uma avaliação em laboratório
 - **Avaliação em laboratório**
 - Fornece um controle maior sobre interferências do ambiente na interação usuário–sistema
 - facilita o registro de dados das experiências de uso com a solução de IHC avaliada

Que tipos de dados coletar e produzir?

- Dados **qualitativos** x **quantitativos**:
 - Dados **qualitativos** apresentam informações e conceitos não representados em quantidades numéricas. Ex: respostas livres, tais como expectativas, explicações, críticas, sugestões e outros tipos de comentários.
 - Dados **quantitativos** apresentam informações representadas numericamente por quantidades, ou seja, uma grandeza resultante de contagens, medições e cálculos. Ex: taxa de erros, número de acessos, etc.



Que tipos de dados coletar e produzir?

- Dados **objetivos** x **subjetivos**:
 - Dados **objetivos** são dados obtidos por instrumentos, software ou por experimentos.
Ex: músicas mais ouvidas no último mês, áreas mais clicados em um site.
 - Dados **subjetivos** são dados explicitamente expressos por participantes da avaliação, como opiniões, impressões e preferências.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

- Pode-se dividir os métodos de avaliação em três tipos:
 - **Métodos de investigação:**
 - Permitem ao avaliador **ter acesso, interpretar e analisar concepções, opiniões, expectativas e comportamentos do usuário** relacionados com sistemas interativos.
 - ex: questionários, de entrevistas, grupos de focais (reuniões), card sorting, etc.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

- Pode-se dividir os métodos de avaliação em três tipos:
 - **Métodos de observação:**
 - **permitem identificar problemas reais** que os usuários enfrentaram durante sua experiência de uso do sistema sendo avaliado, fornecendo dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades.
 - ex: Testes de usabilidade, prototipação em fichas de papel, *heatmaps*, *Wizard of Oz*.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

- Pode-se dividir os métodos de avaliação em três tipos:
 - **Métodos de inspeção:**
 - permitem examinar uma solução de IHC usando o conhecimento de avaliadores experientes para **antever as possíveis consequências** de certas decisões de design sobre as experiências de uso.
 - ex: Avaliação heurística

Como avaliar?

- Todos os métodos de avaliação de IHC devem possuir as seguintes atividades básicas:
 - Preparação
 - Coleta de dados
 - Interpretação
 - Consolidação
 - Relato dos resultados

Métodos de Investigação

Métodos de investigação

- são os métodos utilizados principalmente durante o levantamento das metas de design
- Já falamos sobre eles na aula correspondente

Métodos de Inspeção

Avaliação Heurística

- Criada para encontrar problemas de **usabilidade** durante o processo de design iterativo.
- Método simples, rápido e de baixo custo para avaliar IHC, quando comparado aos métodos empíricos.
- Baseada em um conjunto de **heurísticas** de usabilidade que descrevem características desejáveis da interação e da interface.
 - Nielsen propõe um conjunto de inicial de 10 heurísticas, que pode ser complementado conforme se julgar necessário

Avaliação Heurística

- Utiliza-se a experiência em IHC de um conjunto de avaliadores (geralmente externos ao projeto) que inspecionam e avaliam os aspectos que se deseja avaliar
 - Pessoas externas não possuem resistência em criticar propostas de interação que não criaram

Atividades da Avaliação Heurística

avaliação heurística	
atividade	tarefa
Preparação	<i>Todos os avaliadores:</i> ▪ aprendem sobre a situação atual: usuários, domínio etc. ▪ selecionam as partes da interface que devem ser avaliadas
Coleta de dados	<i>Cada avaliador, individualmente:</i> ▪ inspeciona a interface para identificar violações das heurísticas ▪ lista os problemas encontrados pela inspeção, indicando local, gravidade, justificativa e recomendações de solução
Interpretação	
Consolidação dos resultados	<i>Todos os avaliadores:</i> ▪ revisam os problemas encontrados, julgando sua relevância, gravidade, justificativa e recomendações de solução ▪ geram um relatório consolidado
Relato dos resultados	

Relato de Problemas na Avaliação Heurística

- Para cada problema identificado, o avaliador deve anotar:
 - Qual diretriz foi violada
 - Em que local o problema foi encontrado
 - em que tela e envolvendo quais elementos de interface
 - Qual a gravidade do problema
 - Justificativa de por que aquilo é um problema
 - Adicionalmente, pode anotar ideias de soluções

Severidade de Problemas na Avaliação Heurística

- A severidade de um problema envolve três fatores:
 - **Frequência** com que o problema ocorre:
 - é um problema comum ou raro?
 - **Impacto** do problema, se ocorrer:
 - será fácil ou difícil para os usuários superarem o problema?
 - **Persistência** do problema:
 - o problema ocorre apenas uma vez e será superado pelos usuários, ou atrapalhará os usuários repetidas vezes?

Severidade de Problemas na Avaliação Heurística

- Nesse sentido, Nielsen sugere uma escala de severidade:
 1. **Problema cosmético:** Não precisa ser consertado a menos que haja tempo no cronograma do projeto
 2. **Problema pequeno:** O conserto deste problema pode receber baixa prioridade
 3. **Problema grande:** Importante de ser consertado e deve receber alta prioridade. Esse tipo de problema prejudica fatores de usabilidade tidos como importantes para o projeto
 4. **Problema catastrófico:** É extremamente importante consertá-lo antes de se lançar o produto, dado que é provável que impedirá que o usuário realize suas tarefas e alcance seus objetivos

Métodos de Observação

Teste de Usabilidade

- Usado para avaliar a usabilidade a partir de observações de experiências de uso
 - Escolhem-se usuários que se encaixam na persona alvo do sistema
 - Realizam-se baterias de experimentos
 - Geralmente em ambiente controlado (laboratório)
 - Usuários efetuam tarefas do sistema cujas métricas de IHC queremos observar
 - Todo processo é documentado
 - Métricas são calculadas e conclusões são obtidas

Teste de Usabilidade

- os objetivos de avaliação determinam quais critérios de usabilidade devem ser **medidos**
 - Definir **métricas** de avaliação
- **Exemplo:** Pode-se avaliar a facilidade de aprendizado medindo:
 - Quantos erros os usuários cometem nas primeiras sessões de uso?
 - Quantos usuários conseguiram completar com sucesso determinadas tarefas?
 - Quantas vezes os usuários consultaram a ajuda on-line ou o manual de usuário?

Atividades do Teste de Usabilidade

teste de usabilidade

atividade	tarefa
Preparação	▪ definir tarefas para os participantes executarem ▪ definir o perfil dos participantes e recrutá-los ▪ preparar material para observar e registrar o uso ▪ executar um teste-piloto
Coleta de dados	▪ observar e registrar a performance e a opinião dos participantes durante sessões de uso controladas
Interpretação	▪ reunir, contabilizar e sumarizar os dados coletados dos participantes
Consolidação dos resultados	
Relato dos resultados	▪ relatar a performance e a opinião dos participantes

Teste de Usabilidade

- Para cada tarefa, realizada por cada participante, é possível medir:
 - Grau de sucesso da execução
 - Total de erros cometidos
 - Quantos erros de cada tipo ocorreram
 - Quanto tempo foi necessário para concluí-la
 - Grau de satisfação do usuário, etc.
- Avaliação quantitativa e qualitativa:
 - Dados de **desempenho** dos participantes na realização das tarefas (resultados objetivos)
 - **Opiniões e sentimentos** decorrentes de suas experiências de uso (resultados subjetivos)

Mapas de calor (*Heatmaps*)

- *heatmaps* são representações visuais em que uma escala de cores mostra exatamente onde as pessoas estão interagindo no seu sistema.
 - Com essa informação, é possível verificar se uma interação está ocorrendo como esperado
 - Pode-se inserir conteúdos estratégicos nos locais que atraem mais os usuários.
 - Observar áreas de maior e menor atenção no sistema
- Muito útil no desenvolvimento de websites e aplicativos mobile

Mapas de calor (*Heatmaps*)



Mapas de calor (*Heatmaps*)

